

2023-2024-2 统计学复习资料

选择题(本题共 10 小题，每小题 2 分，满分 20 分)
填空题(本题共 10 空，每空 2 分，满分 20 分)
综合应用题(本题共 6 小题，每小题 10 分，满分 60 分)

第一章 总论

- 1、统计的涵义
- 2、统计总体，总体单位
- 2、标志（依附总体单位）：品质标志和数量标志，不变标志和可变标志。标志值
- 3、变量、变量值
- 4、指标（依附总体）：数量指标（绝对数），质量指标（相对数、平均数）

第二章 统计调查

- 1、统计报表，普查，抽样调查（原则，类型），重点调查和典型调查
- 2、统计调查的分类

第三章 统计整理

- 1、单项数列
- 2、组距数列（上限、下限，闭口组，开口组，组中值）
- 3、基尼系数

第四章 统计数据分布的特征描述

- 1、总量指标的概念和种类
- 2、7 个相对指标的计算（结构、比例、比较、动态、强度、计划完成程度相对数，超额完成程度相对数）
- 3、平均数：算数平均数、几何平均数、众数和中位数的计算
- 4、平均差、标准差
- 5、平均差系数、标准差系数的意义和计算
- 6、交替标志的平均数、标准差、方差

第五章 抽样调查

- 1、平均数
- 2、标准差
- 3、抽样平均误差

- 4、抽样极限误差
- 5、平均数和成数的区间估计
- 6、概率度和置信度
- 7、抽样单位数目的确定
- 8、掌握：概率度和置信度之间的关系：

t 值	置信度 F(t)
1.65	0.9000 （90%）
1.96	0.9500 （95%）
2.00	0.9545 （95.45%）
3.00	0.9973 （99.73%）

第六章：统计指数

- 1、总指数的概念
- 2、综合指数：综合产量指数，综合销量指数。
- 3、同度量因素
- 4、平均数指数的计算（也可通过综合指数，根据已知条件的列乘除得到）
- 5、总量指标的双因素分析（相对分析，绝对分析）

第七章：时间数列

- 1、时间数列的定义
- 2、发展水平，增减水平（逐期增减量，累计增减量，和差关系），平均增减水平（水平法）
- 3、平均发展水平：（1）由绝对数时间数列计算序时平均数（时期数列、连续的间隔相等时点数列、连续的间隔不相等时点数列，间断的间隔相等时点数列、间断的间隔不相等时点数列）（2）由相对数时间数列计算序时平均数
- 4、发展速度（定基发展速度，环比发展速度，积商关系），增减速度，平均发展速度（水平法），平均增减速度。
- 5、长期趋势的测定：（1）移动平均法（2）最小二乘法（有大公式，也有简化公式，简化前提条件是对 t 进行合适编号，使其和为 0）

第八章 相关与回归分析

- 1、相关关系类型的判定
- 2、一元线性回归方程的确定（y 对 x 的直线趋势方程，没有简化公式）与预测

题型

单选 $2' \times 10 = 20'$

填空题 $2' \times 10 = 20'$

计算题 $10' \times 6 = 60'$

一、二、三章

四章: 1道

五章: 2道

六章: 1道

七章: 1~2道

八章: 0~1道

统计 统计活动

含义 统计资料

统计学

第一章

总论

1. P9 **统计总体**: 统计总体简称总体, 是指客观存在的、具有某种共同性质的许多个别单位所构成的整体, 它是由特定研究目的而确定的统计研究对象。
一个统计总体可以有多个指标

例: 为了研究某企业生产的十万只灯泡的寿命, 那么这十万只灯泡就是一个总体。
为了研究10个班级的学生的统计学成绩
统计总体

2. P9 **总体单位**: 构成总体的每一个事物或基本单位称为总体单位。

例: 这十万只灯泡中的每一只就是总体单位

3. P10 **统计标志**: 统计标志简称标志, 是指用来说明总体单位属性或特征的名称。
(标志是依附和说明总体单位的概念)

4. P10 **标志按其性质**可以分为品质标志和数量标志

① P10 **品质标志**: 表示事物(属性)的特征的, 不能用数量而只能以性质属性上的差别来表示的, 称为品质标志。

例: 学生的性别、民族, 企业的所有制性质等

②P10 数量标志：如果能以数量的多少来表示，则称为数量标志。

例：学生的年龄、身高、体重，企业的产量、工人数等

5. P11 标志按变异情况可以分为不变标志和可变标志

①P11 不变标志：如果一个总体中各单位有关标志的具体表现都相同，称之为不变标志。

例：国有工业企业的经济类型是属于国家所有，这个标志对国有工业企业这一总体来说，就是不变标志。

②P11 可变标志：在一个总体中，当一个标志在各单位的具体表现有可能不同时，这个标志便称为可变标志。

例：各个学生的年龄、性别可能表现不同，因而是可变标志。

6. 标志值 例：考生的《数学》成绩分别为60, 68, 75, 82, 90

7. P11 统计指标：统计指标是反映社会经济现象总体的数量特征的概念和数值。（依附总体）

例：人口数量、土地面积、产品产量、总产值、利润、国民收入等，这些概念用于反映一定统计总体的数量方面时，就是统计指标。

用数值表示

①P12 数量指标：反映总体规模大小和数量多少的指标叫数量指标。

例：人口总数、企业总数、耕地总面积、工业总产值和商品流转额等，都属于数量指标。

②P12 质量指标：反映总体内部数量对比关系和总体一般水
相对数，平均数

平的指标叫质量指标。

例：产品合格率、单位成本、^{平均工资}利润率、劳动生产率等。

8. P13 变量：可变的数量标志和各种统计指标称为变量

例：经管学院每位学生的年龄分别为18岁、19岁、17岁……，年龄不都是一样的，并且用数字来表示，因此，年龄是可变数量标志，也是一个变量。

9. P13 变量值：变量的具体表现，就是可变数量标志或统计指标的不同取值，称为变量值

例：18岁、19岁、17岁……是年龄这个变量的不同取值，因此是变量值。

^{连续变量根无限分割，无法一一列举}

第二章 统计调查

^{统计调查按组织方式不同分为统计报表与专门调查}

1. 类型的判定

①P21 统计报表：统计报表主要由报表目录、报表表式和填表说明构成。

②P22 普查：人口普查、工业普查等。

③P23 重点调查：既可以组织专门的调查，也可以颁发标准表式，由部分重点单位填报。

④P24 典型调查：选取少数具有代表性的典型单位进行深入细致的调查研究。

⑤P26 抽样调查：从调查对象的总体中随机抽取一部分单位进行调查，并用这一部分的指标数值推断总体的指标数值。

^{最有科学依据}

统计调查的分类：①按调查对象范围分

②按登记时间的连续性分

③按组织方式

非全面调查

都可以推断
总体特征

第三章 统计整理

且各变量值变动均匀

1. P46 单项数列: 只有离散型随机变量才适合编制单项数列。
2. P47 组距数列: 离散型随机变量和连续性随机变量适合编制组距数列。
3. ①P47 组限: 上限和下限

按日产量分组/件	人数/人	第一组下限为 60, 上限为 80
60~80	4	
80~100	20	第二组下限为 80, 上限为 100

②P48 闭口组和开口组

按日产量分组/件	人数/人	
60~80	4	
80~100	20	
100~120	60	第一组至第四组为闭口组
120~140	26	
140以上	10	第五组为开口组
合计	120	

③P48 组中值

$$\text{组中值} = \frac{\text{上限} + \text{下限}}{2}$$

$$\text{缺下限开口组组中值} = \text{该组上限值} - \frac{\text{邻组组距}}{2}$$

$$\text{缺上限开口组组中值} = \text{该组下限值} + \frac{\text{邻组组距}}{2}$$

按日产量分组/件	人数/人	
60~80 [60, 80)	4	第一组组中值 = (60+80) ÷ 2 = 70
80~100 [80, 100)	20	
100~120 [100, 120)	60	
120~140 [120, 140)	26	第五组组中值 = 140 + 20 ÷ 2 = 150
140以上 [140, +∞)	10	
合计	120	

$$4. \text{P57 基尼系数 } G = \frac{S_1}{S_1 + S_2}$$

实际的基尼系数一般介于两者之间, 即 $0 \leq G \leq 1$, 越接近于 0, 则说明收入分配越平均; 越接近于 1, 说明收入分配差异越大。

第四章 统计数据分布的特征描述

1. 总量指标

①P76 概念：总量指标是反映现象总体在一定时间、地点和条件下的社会经济现象总体规模或水平的综合指标。

②P77 分类

(1) 按反应的总体内容不同，分为总体单位总量指标和总体标志总量指标。

(2) 按反映的时间状况不同，分为时期指标和时点指标。

(3) 按使用计量单位不同，分为实物指标、价值指标和劳动量指标。

2. 七个相对指标的计算

①P80 结构相对指标 = $\frac{\text{总体中某一部分数值}}{\text{总体全部数值}} \times 100\%$ $\begin{matrix} 10 \\ A & B \\ 3 & 7 \end{matrix} \quad \frac{3}{10} \quad \frac{7}{10}$

②P81 比例相对指标 = $\frac{\text{总体中某一部分数值}}{\text{总体中另一部分数值}} \times 100\%$ $\begin{matrix} 10 \\ A & B \\ 3 & 7 \end{matrix} \quad \frac{3}{7} \quad \frac{7}{3}$

③P81 比较相对指标 = $\frac{\text{甲地区(单位或企业)某类指标数值}}{\text{乙地区(单位或企业)某类指标数值}} \times 100\%$ $\begin{matrix} 10 \\ A & B \\ 3 & 7 \end{matrix} \quad \begin{matrix} 20 \\ A & B \\ 9 & 31 \end{matrix} \quad A: \frac{3}{9} \text{ 或 } \frac{9}{3} \quad B: \frac{7}{31} \text{ 或 } \frac{31}{7}$

④P82 强度相对指标 = $\frac{\text{某一总量指标数值}}{\text{另一有联系的总量指标数值}}$ $\rightarrow$ 可互换

⑤P82 动态相对指标 = $\frac{\text{报告期指标数值}}{\text{基期指标数值}} \times 100\%$

⑥P83 计划完成百分数 = $\frac{\text{实际完成数}}{\text{计划完成数}} \times 100\% = \frac{\text{计划期内各年累计实际完成数}}{\text{同期计划规定的累计数}} \times 100\%$ (累积法, 各年累计总和)

计划完成相对指标 = $\frac{\text{实际达到的百分比}}{\text{计划规定应达到的百分比}} \times 100\%$ (水平法, 计划末期)
= $\frac{1 \pm \text{实际提高(降低)率}}{1 \pm \text{计划提高(降低)率}} \times 100\%$

⑦超额完成相对数 = 计划完成相对数 - 1

3. 平均数的计算

①P86 算数平均数

(1) P86 算术平均数 = $\frac{\text{标志总量}}{\text{单位总量}}$

(2) P87 简单的算术平均数 $\bar{x} = \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_i + \dots + x_n}{n} = \frac{\sum x_i}{n}$ (未分组)

(3) P87 加权算术平均数 $\bar{x} = \frac{x_1 f_1 + x_2 f_2 + \dots + x_i f_i + \dots + x_n f_n}{f_1 + f_2 + \dots + f_i + \dots + f_n} = \frac{\sum x_i f_i}{\sum f_i} = \sum \left(x_i \cdot \frac{f_i}{\sum f_i} \right)$ (已经分组)
 单项式分组
 组距式分组

② P91 几何平均数 (平均比率、平均速度)

(1) 简单几何平均数 $\bar{X}_G = \sqrt[n]{x_1 \cdot x_2 \cdot x_3 \cdot \dots \cdot x_n} = \sqrt[n]{\prod x_i}$ (未分组)

(2) 加权几何平均数 $\bar{X}_G = \sqrt[\sum f_i]{x_1^{f_1} \cdot x_2^{f_2} \cdot \dots \cdot x_n^{f_n}} = \sqrt[\sum f_i]{\prod x_i^{f_i}}$ (经过分组)

③ P92 众数和中位数

根据单项式分组数列确定众数：出现次数最多的标志值

(1) P92 根据组距数列确定众数 M_0

下限公式: $M_0 = L + \frac{f_2 - f_1}{(f_2 - f_1) + (f_2 - f_3)} \cdot D$

上限公式: $M_0 = U - \frac{f_2 - f_3}{(f_2 - f_1) + (f_2 - f_3)} \cdot D$

L: 下限值 f_1 : 众数所在组的前一组次数

U: 上限值 f_2 : 众数所在组次数

D: 众数所在组的组距 f_3 : 众数所在组的后一组次数

(2) P93 根据单项数列确定中位数 M_e

中位数的位置 = $\frac{\sum f_i + 1}{2}$

(3) P94 根据组距数列确定中位数 M_e

中位数的位置 = $\frac{\sum f_i}{2}$

下限公式: $M_e = L + \frac{\frac{\sum f_i}{2} - S_{m-1}}{f_m} \cdot d$

上限公式: $M_e = U - \frac{\frac{\sum f_i}{2} - S_{m+1}}{f_m} \cdot d$

L: 下限值

U: 上限值

$\sum f_i$: 总体单位数

f_m : 中位数所在组的次数

S_{m-1} : 中位数所在组前面各组累计次数

S_{m+1} : 中位数所在组后面各组累计次数

d: 中位数所在组的组距

4. 意义与计算

① P98 平均差的意义: 平均差是各项标志值与其算术平均数离差绝对值的算术平均数, 一般用符号 A·D 表示, 它反映标志值与其算术平均数之间的平均差异。

(1) P98 简单平均差 A·D = $\frac{\sum |x_i - \bar{x}|}{N}$ 未经分组整理

(2) P99 加权平均差 $A \cdot D = \frac{\sum |x_i - \bar{x}| f_i}{\sum f_i}$ 分组整理

② P100 标准差的意义：标准差 σ 是方差的算术平方根。

(1) P100 简单标准差 $\sigma = \sqrt{\frac{\sum (x_i - \bar{x})^2}{n}}$ 未分组

(2) P101 加权标准差 $\sigma = \sqrt{\frac{\sum (x_i - \bar{x})^2 f_i}{\sum f_i}}$ 分组

③ P102 平均差系数 V_{AD}

$$V_{AD} = \frac{A \cdot D}{\bar{x}}$$

④ P102 标准差系数 V_σ

$$V_\sigma = \frac{\sigma}{\bar{x}}$$

4. 交替标志的计算

① P103 交替标志的平均数
 具有某种标志值的那部分总体单位数占总体全部单位数的比重为 P
 不具有某种标志值的那部分总体单位数占总体全部单位数的比重为 Q
 $\bar{x} = \frac{\sum x_i f_i}{\sum f_i} = P$
 $P = \frac{M}{N}$ $Q = \frac{N_0}{N}$

② P103 交替标志的标准差
 $\sigma = \sqrt{\frac{\sum (x_i - \bar{x})^2 f_i}{\sum f_i}} = \sqrt{Q^2 P + P^2 Q} = \sqrt{PQ(Q+P)} = \sqrt{PQ} = \sqrt{P(1-P)}$
 $\begin{cases} M + N_0 = N \\ P + Q = 1 \end{cases}$

? ③ 交替标志的方差

第五章 抽样推断 十二个公式 20'

? 1. 平均数

? 2. 标准差

3. 抽样平均误差

① P118 抽样平均数的平均误差 $\mu_{\bar{x}} = \sqrt{\frac{\sum (\bar{x}_i - \bar{X})^2}{n}}$

(1) 重复随机抽样 $\mu_{\bar{x}}^2 = \frac{\sigma^2}{n}$ 即 $\mu_{\bar{x}} = \sqrt{\frac{\sigma^2}{n}}$

(2) 非重复抽样 $\mu_{\bar{x}} = \sqrt{\frac{\sigma^2}{n} \left(\frac{N-n}{N-1} \right)} \approx \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \sqrt{1 - \frac{n}{N}}$

②P119 抽样成数的平均误差

(1) 重复抽样 $\mu_p = \sqrt{\frac{P(1-P)}{n}}$

(2) 非重复抽样 $\mu_p = \sqrt{\frac{P(1-P)}{n} (1 - \frac{n}{N})}$

4. 抽样极限误差

(1) P120 抽样平均数的抽样极限误差 $\Delta_{\bar{x}} = Z_{\frac{\alpha}{2}} \mu_{\bar{x}}$

$$\bar{x} - \Delta_{\bar{x}} \leq \bar{X} \leq \bar{x} + \Delta_{\bar{x}}$$

(2) P121 抽样成数的抽样极限误差 $\Delta_p = Z_{\frac{\alpha}{2}} \mu_p$

$$p - \Delta_p \leq \bar{P} \leq p + \Delta_p$$

5. 计算估计区间

①P123 平均数: $(\bar{x} - \Delta_{\bar{x}}, \bar{x} + \Delta_{\bar{x}})$ 即 $\bar{x} - \Delta_{\bar{x}} \leq \bar{X} \leq \bar{x} + \Delta_{\bar{x}}, \bar{X} \in [\bar{x} - \Delta_{\bar{x}}, \bar{x} + \Delta_{\bar{x}}]$

②P123 成数: $(p - \Delta_p, p + \Delta_p)$ 即 $p - \Delta_p \leq P \leq p + \Delta_p, \bar{P} \in [p - \Delta_p, p + \Delta_p]$

6. P121 概率度 t 、置信度 P_r

①概率度: $t = \frac{\Delta_{\bar{x}}}{\mu_{\bar{x}}}$ $t = \frac{\Delta_p}{\mu_p}$

②置信度: $P_r = F(t)$

7. P125 抽样单位数目的确定

1) 重复纯随机抽样的抽样单位数确定

(1) 测定标志平均数的必要抽样单位数时, 根据公式 $\Delta_{\bar{x}} = t\mu_{\bar{x}} = t \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$ 可得:

$$n = \frac{t^2 \sigma^2}{\Delta_{\bar{x}}^2} \quad (\text{式 5.14})$$

(2) 测定成数的必要抽样单位数时, 根据公式 $\Delta_p = t\mu_p = t\sqrt{\frac{P(1-P)}{n}}$ 可得:

$$n = \frac{t^2 P(1-P)}{\Delta_p^2} \quad (\text{式 5.15})$$

2) 非重复纯随机抽样的抽样单位数确定

(1) 测定标志平均数的必要抽样单位数:

$$n = \frac{Nt^2 \sigma^2}{\Delta_{\bar{x}}^2 N + t^2 \sigma^2} \quad (\text{式 5.16})$$

(2) 测定成数的必要抽样单位数:

$$n = \frac{Nt^2 P(1-P)}{\Delta_p^2 N + t^2 P(1-P)} \quad (\text{式 5.17})$$

8.P123 概率度和置信度之间的关系

t 值	概率保证程度 F(t)
1.00	0.6827 (68.27%)
1.65	0.9000 (90%)
1.96	0.9500 (95%)
2.00	0.9545 (95.45%)
2.58	0.9900 (99.00%)
3.00	0.9973 (99.73%)

第六章 统计指数

1. P142 单一经济现象 个体指数的概念: 个体指数是说明个别事物在不同时间上数量变动的相对数, 通常记作 K。

个体产品产量指数 $K_Q = \frac{Q_1}{Q_0}$ (式 6.1)

个体产品成本指数 $K_Z = \frac{Z_1}{Z_0}$ (式 6.2)

个体物价指数 $K_P = \frac{P_1}{P_0}$ (式 6.3)

上式中, Q 代表产量, Z 代表单位产品成本, P 代表商品的单价, 下标 1 代表报告期, 下标 0 代表基期。

0: 基期
1: 报告期

2. P142 总指数的概念: 总指数是说明度量单位不相同的多种事物数量综合变动的相对数。

3. 综合指数

① P144 数量指标指数 (综合产量/销量指数) $\bar{K}_Q = \frac{\sum Q_1 P_0}{\sum Q_0 P_0}$ 拉氏指数 ✓

② P145 质量指标指数 (综合价格指数/总指数) $\bar{K}_P = \frac{\sum Q_1 P_1}{\sum Q_1 P_0}$ 帕氏

4. P152 同度量因素

① 编制数量指标指数时, 以基期的质量指标为同度量因素 $Q \rightarrow P_0 Q$

② 编制质量指标指数时, 以报告期的数量指标为同度量因素 $P \rightarrow Q_1 P$

5. 平均数指数的计算

① P146 加权算术平均数指数 $\bar{K}_Q = \frac{\sum Q_1 P_0}{\sum Q_0 P_0} = \frac{\sum K_Q Q_0 P_0}{\sum Q_0 P_0}$

② P147 加权调和平均数指数 $\bar{K}_P = \frac{\sum Q_1 P_1}{\sum Q_1 P_0} = \frac{\sum Q_1 P_1}{\sum \frac{1}{K_P} Q_1 P_1}$

6. P150 总量指标的两因素分析

总量指标的两因素分析, 分析的对象是总量指标, 一般可以分解为数量指标和质量指标两个因素, 并等于这两个因素的乘积。

相对数分析: $\frac{\sum Q_1 P_1}{\sum Q_0 P_0} = \frac{\sum Q_1 P_0}{\sum Q_0 P_0} \times \frac{\sum Q_1 P_1}{\sum Q_1 P_0}$

绝对数分析: $\sum Q_1 P_1 - \sum Q_0 P_0 = (\sum Q_1 P_0 - \sum Q_0 P_0) + (\sum Q_1 P_1 - \sum Q_1 P_0)$

【例6-5】表6.5列出了某省三种出口商品的统计资料,请据此分析出口商品价格、出口商品数量的变动对出口额的影响。

品名	计量单位	出口数量		出口价格/美元		出口额/万美元		
		基期 Q_0	报告期 Q_1	基期 P_0	报告期 P_1	$Q_0 P_0$	$Q_1 P_1$	$Q_1 P_0$
大米	吨	20 000	40 000	400	410	1 200	1 640	1 600
桐油	吨	3 000	2 500	1 800	2 000	5 400	5 000	4 500
茶叶	吨	1 300	1 700	2 300	2 400	2 990	4 080	3 910
合计	—	—	—	—	—	2 039	2 548	2 441

【解】根据表中资料,按照因素分析的步骤,计算如下:

(1) 根据研究对象各因素之间的数量关系编制相应的指数,则有:

商品出口额 = 商品出口数量 × 商品出口价格

(2) 计算商品出口额的总变动程度和绝对额:

$$\text{① 商品出口额指数 } \bar{K}_{Q_0} = \frac{\sum Q_1 P_1}{\sum Q_0 P_0} = \frac{2 548}{2 039} = 124.96\%$$

可见,商品出口额报告期比基期增长 24.96%,出口额增加了:

$$\sum Q_1 P_1 - \sum Q_0 P_0 = 2 548 - 2 039 = 509 \text{ (万美元)}$$

(3) 分别计算出口数量和出口价格两个因素变动影响的程度和绝对额:

$$\text{② 出口数量指数 } \bar{K}_Q = \frac{\sum Q_1 P_0}{\sum Q_0 P_0} = \frac{2 441}{2 039} = 119.72\%$$

结果表明商品出口数量增加了 19.72%,从而使出口额增加了:

$$\sum Q_1 P_0 - \sum Q_0 P_0 = 2 441 - 2 039 = 402 \text{ (万美元)}$$

$$\text{③ 出口价格指数 } \bar{K}_P = \frac{\sum Q_1 P_1}{\sum Q_1 P_0} = \frac{2 548}{2 441} = 104.38\%$$

由于出口价格上涨 4.38%,使得出口额增加了:

$$\sum Q_1 P_1 - \sum Q_1 P_0 = 2 548 - 2 441 = 107 \text{ (万美元)}$$

(4) 根据指数体系,从相对数和绝对数两方面进行综合分析:

相对数分析:

商品出口额指数 = 商品出口数量指数 × 商品出口价格指数

$$\frac{\sum Q_1 P_1}{\sum Q_0 P_0} = \frac{\sum Q_1 P_0}{\sum Q_0 P_0} \times \frac{\sum Q_1 P_1}{\sum Q_1 P_0}$$

$$\text{④ } 124.96\% = 119.72\% \times 104.38\%$$

绝对数分析:

商品出口额增减量 = 商品出口数量变动引起的增减量 + 出口价格变动引起的增减量

$$(\sum Q_1 P_1 - \sum Q_0 P_0) = (\sum Q_1 P_0 - \sum Q_0 P_0) + (\sum Q_1 P_1 - \sum Q_1 P_0)$$

$$509 \text{ 万美元} = 402 \text{ 万美元} + 107 \text{ 万美元}$$

⑤ 综合分析表明,该省商品出口额增长了 24.96%,是由于商品出口数量增加了 19.72%和出口价格上涨 4.38%共同作用的结果;商品出口额增加了 509 万美元,是由于商品出口数量增加使出口额增加 402 万美元和出口价格上涨带来的出口额增加 107 万美元综合影响的结果。

第七章 时间数列分析

1. P172 **时间数列的定义**: 时间数列,也称时间序列或者动态数列,是指社会经济现象在不同时间(如年、月、日等)上的一系列指标值按时间先后顺序加以排列后形成的数列。[仅做一个了解]

2. P175 **发展水平**

在时间数列中,各指标用表示,则在一个时间数列中,各时间下的发展水平按时间顺序可表示为: **每一项指标数值**。

$$\text{最初水平 } a_0, a_1, a_2, a_3, \dots, a_{n-1}, a_n \quad (n+1) \text{ 项}$$

中间水平 最末水平

其中,时间数列中的第一项指标数值叫做**最初水平**,即, a_0 最后一项指标数值叫做**最末水平**,即 a_n ,其余各项就是**中间水平**。在进行动态对比时,作为对比基础时期的发展水平叫做**基期水平**,要与基期水平进行对比的那个时期发展水平,称为**报告期水平**或者**计算期水平**。

3. 增减水平和平均增减水平

① P175 增减水平

(1) 逐期增减量, 表示为 报告期水平与相邻前一期水平之差

$$a_1 - a_0, a_2 - a_1, a_3 - a_2, \dots, a_n - a_{n-1}$$

(2) 累积增减量, 表示为 报告期水平与某一固定基期水平

$$a_1 - a_0, a_2 - a_0, a_3 - a_0, \dots, a_n - a_0$$

显然, 两者之间存在以下关系

(1) 累积增减量等于对应各个逐期增减量之和, 即

$$a_n - a_0 = (a_1 - a_0) + (a_2 - a_1) + \dots + (a_n - a_{n-1})$$

(2) 相邻两个累积增减量之差等于相应的逐期增减量, 即

$$(a_i - a_0) - (a_{i-1} - a_0) = a_i - a_{i-1}$$

② P176 平均增减水平

$$\text{平均增减量} \bar{\Delta} = \frac{\text{逐期增减量之和}}{\text{逐期增减量个数}} = \frac{\text{累积增减量}}{\text{时间数列项数} - 1}$$

4. 平均发展水平: 根据绝对数时间数列计算序时平均数 $\bar{a}$

(1) P176 时期数列的序时平均数

$$\bar{a} = \frac{a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_n}{n} = \frac{\sum a_i}{n}$$

人数、商品数、设备数、库存数

(2) 时点数列的序时平均数

{ 连续 } 相等
{ 间断 } 不等

① P177 连续时点数列

a. 间隔相等的连续时点数列

$$\bar{a} = \frac{a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_n}{n} = \frac{\sum a_i}{n}$$

简单算术平均

b. 间隔不等的连续时点数列

$$\bar{a} = \frac{a_1 f_1 + a_2 f_2 + \dots + a_n f_n}{f_1 + f_2 + \dots + f_n} = \frac{\sum a_i f_i}{\sum f_i}$$

加权算术平均

② P178 间断时点数列

a. 间隔相等的间断时点数列

$$\frac{\text{期初} + \text{期末}}{2}$$

简单序时平均

$$\bar{a} = \frac{\frac{a_1 + a_2}{2} + \frac{a_2 + a_3}{2} + \dots + \frac{a_{n-1} + a_n}{2}}{n-1}$$

b. 间隔不等的间断时点数列

$$\bar{a} = \frac{\frac{a_1 + a_2}{2} f_1 + \frac{a_2 + a_3}{2} f_2 + \dots + \frac{a_{n-1} + a_n}{2} f_{n-1}}{f_1 + f_2 + \dots + f_{n-1}}$$

$$= \frac{\frac{1}{2} a_1 + a_2 + \dots + a_{n-1} + \frac{1}{2} a_n}{n-1}$$

加权序时平均

由相对数时间数列计算序时平均数?

5. P182 发展速度

① 定基发展速度 $\frac{a_1}{a_0}, \frac{a_2}{a_0}, \frac{a_3}{a_0}, \dots, \frac{a_n}{a_0}$

② 环比发展速度 $\frac{a_1}{a_0}, \frac{a_2}{a_1}, \frac{a_3}{a_2}, \dots, \frac{a_n}{a_{n-1}}$

两者之间存在以下关系: 积商关系

① 定基发展速度等于对应各个环比发展速度之积, 即

$$\frac{a_1}{a_0} \cdot \frac{a_2}{a_1} \cdot \frac{a_3}{a_2} \dots \frac{a_n}{a_{n-1}} = \frac{a_n}{a_0}$$

② 相邻两个定基发展速度之商等于相应的环比发展速度, 即

$$\frac{a_i}{a_0} \div \frac{a_{i-1}}{a_0} = \frac{a_i}{a_{i-1}}$$

6. P183 增减速度

$$\text{增减速度} = \text{发展速度} - 1$$

7. P184 平均发展速度 (几何平均法/水平法) $R: n$ 时期总速度

$$\bar{X} = \sqrt[n]{x_1 \cdot x_2 \cdot x_3 \dots x_n} = \sqrt[n]{\frac{a_1}{a_0} \cdot \frac{a_2}{a_1} \cdot \frac{a_3}{a_2} \dots \frac{a_n}{a_{n-1}}} = \sqrt[n]{\frac{a_n}{a_0}} = \sqrt[n]{R} = \sqrt[n]{IIX}$$

8. P185 平均增减速度

$$\text{平均增减速度} = \text{平均发展速度} - 1$$

9. 长期趋势的测定

① P188 移动平均法 (新旧数列项数变化)

② P190 趋势模型法

最小二乘法 (有大公式, 合理对时间编号后有简化公式)

第八章 相关与一元线性回归分析

1. P211 相关关系的类型的判定

① 按相关程度划分的相关关系: 完全相关、不完全相关和不相关

② 按相关方向划分的相关关系: 正相关和负相关

③ 按相关形式划分的相关关系: 线性相关和非线性相关

④ 按变量数量划分的相关关系: 单相关、复相关和偏相关

2. 一元线性回归模型的预测 (只有大公式, 没有简化公式)

① P228 点估计

② P229 区间估计

a. 为求出预测区间, 统计学家提出了一个因变量 y 的确定值

y_0 的标准差的估计量, 该估计量记为 S_{ind}

$$S_{ind} = \sqrt{\frac{\sum (y_i - \hat{y}_i)^2}{n-2}} \cdot \sqrt{1 + \frac{1}{n} + \frac{(x_0 - \bar{x})^2}{\sum (x_i - \bar{x})^2}}$$

b. 在数学上可以证明, 服从自由度为 $(n-2)$ 的 t 分布, 可

$$\frac{\hat{y}_0 - y_0}{S_{ind}}$$

以得出 y_0 在置信度为 $(1-\alpha)$ 下的置信区间为:

$$\hat{y}_0 \pm t_{\frac{\alpha}{2}} \cdot \sqrt{\frac{\sum (y_i - \hat{y}_i)^2}{n-2}} \cdot \sqrt{1 + \frac{1}{n} + \frac{(x_0 - \bar{x})^2}{\sum (x_i - \bar{x})^2}}$$

1、某企业职工工资资料，试求工资的平均数，标准差，中位数和众数

工资额	职工人数/人
5000 以下	20
5000-7000	40
7000-9000	90
9000-11000	30
11000 以上	15

解：以上各组组中值分别为 4000, 6000, 8000, 10000, 12000

$$\bar{x} = \frac{\sum x_i f_i}{\sum f_i} = \frac{4000 \times 20 + 6000 \times 40 + 8000 \times 90 + 10000 \times 30 + 12000 \times 15}{20 + 40 + 90 + 30 + 15} = 7794.87$$

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum (x_i - \bar{x})^2 f_i}{\sum f_i}} = \sqrt{\frac{(4000 - 7794.87)^2 \times 20 + \dots + (12000 - 7794.87)^2 \times 15}{20 + 40 + 90 + 30 + 15}} = 2065.34$$

$$Me = X_L + \frac{\sum f_i / 2 - S_{m-1}}{f_m} \times d$$

$$= 7000 + \frac{(20 + \dots + 5) / 2 - (20 + 40)}{90} \times (9000 - 7000)$$

$$= 7833.33$$

$$M_o = X_L + \frac{f_2 - f_1}{(f_2 - f_1) + (f_3 - f_2)} \times d$$

$$= 7000 + \frac{90 - 40}{(90 - 40) + (90 - 30)} \times (9000 - 7000)$$

$$= 7909.09$$

4、六个地区某种商品的销售量与价格资料如下：

地区编号	销售量（万件）	价格（元/件）
1	2	73
2	3	72
3	4	71
4	3	73
5	4	69
6	5	68

要求：（1）建立销售量对价格的直线回归方程，并指出单价每下降 1 元，该商品销售量增加多少？
（2）假定产品销售量为 7 万件时的商品价格是多少？

解：令 $\hat{y} = a + bx$ $n=6$ $\sum xy = 1481$ $\sum x = 21$

$$\sum y = 21 \quad \sum x^2 = 30268$$

$$b = \frac{n \sum xy - \sum x \sum y}{n \sum x^2 - (\sum x)^2} = \frac{6 \times 1481 - 21 \times 21}{6 \times 30268 - 441} = -0.4545$$

$$a = \frac{\sum y}{n} - b \frac{\sum x}{n} = \frac{21}{6} + 0.4545 \times \frac{21}{6} = 35.77$$

$$\therefore \hat{y} = 35.77 - 0.4545x$$

$$7 = 35.77 - 0.4545x \Rightarrow x = 63.3$$

2、某地区 2020 年社会劳动者人数资料如下，试求该地区该年的月平均人数。

时间	1 月 1 日	5 月 1 日	9 月 31 日	12 月 31 日
社会劳动者人数	362	390	416	420

解：— $a = \frac{\sum_{i=1}^{n-1} \frac{a_i + a_{i+1}}{2} f_i}{\sum_{i=1}^{n-1} f_i}$

$$= \frac{\frac{362+390}{2} \times 4 + \frac{390+416}{2} \times 4 + \frac{416+420}{2} \times 3}{4+5+3} = 397.75$$

3、某储蓄所 2016—2021 年年末存款余额资料如下：

年份	2016	2017	2018	2019	2020	2021
存款余额（百万元）	230	236	241	246	252	257

要求：（1）用最小平方方法建立直线趋势方程
（2）预测 2026 年存款余额将达到多少

解：① 以上各组对应 t 分别为 1, 2, 3, 4, 5, 6.

令 $\hat{y} = a + bt$

$$n=6 \quad \sum ty = 5211 \quad \sum t = 21 \quad \sum y = 1462 \quad \sum t^2 = 91$$

$$b = \frac{n \sum ty - \sum t \sum y}{n \sum t^2 - (\sum t)^2} = \frac{6 \times 5211 - 21 \times 1462}{6 \times 91 - 21^2} = 5.37$$

$$\bar{a} = \frac{\sum y}{n} - b \frac{\sum t}{n} = \frac{1462}{6} - 5.37 \times \frac{21}{6} = 224.87$$

$$\hat{y} = 224.87 + 5.37t$$

$$\hat{y}_{2026} = 224.87 + 5.37 \times 11 = 283.94$$

② 以上各组对应 t 分别为 -5, -3, -1, 1, 3, 5

令 $\hat{y} = a + bt$ $n=6$ $\sum ty = 188$ $\sum t^2 = 70$ $\sum y = 1462$

$$b = \frac{\sum ty}{\sum t^2} = \frac{188}{70} = 2.69 \quad a = \frac{\sum y}{n} = \frac{1462}{6} = 243.67$$

$$\therefore \hat{y} = 243.67 + 2.69t \quad \hat{y}_{2026} = 243.67 + 2.69 \times 15 = 284.02$$

5、某针织厂三种产品的产量和价格资料如下：

产品名称	计量单位	产量		出厂价格（元）	
		基期 Q_0	报告期 Q_1	基期 p_0	报告期 p_1
甲	万条	20	25	10	8
乙	万张	15	18	20	21
丙	万副	10	12	5	5

要求：（1）编制产量总指数、计算由于产量变动而增减的产值
（2）编制出厂价格总指数，计算由于价格变动而增减的产值

解：① $\bar{K}_Q = \frac{\sum Q_1 p_0}{\sum Q_0 p_0} = \frac{25 \times 10 + 18 \times 20 + 12 \times 5}{20 \times 10 + 15 \times 20 + 10 \times 5} = \frac{670}{550} = 121.81\%$

$$\bar{K}_Q - 1 = 121.81\% - 1 = 21.81\%$$

$$\sum Q_1 p_0 - \sum Q_0 p_0 = 670 - 550 = 120$$

② $\bar{K}_P = \frac{\sum P_1 Q_1}{\sum P_0 Q_1} = \frac{8 \times 25 + 21 \times 18 + 5 \times 12}{670} = \frac{638}{670} = 95.22\%$

$$\bar{K}_P - 1 = 95.22\% - 1 = -4.78\%$$

$$\sum P_1 Q_1 - \sum P_0 Q_1 = 638 - 670 = -32$$

6、某企业总产值及产量增长速度资料如下：

产品名称	总产值（万元）		个体产量指数（%）
	基期	报告期	
甲	120	150	110
乙	200	210	102
丙	400	440	115

根据上述资料计算：（1）产量总指数
（2）物价总指数
（3）由于物价变动所引起的总产值的增加或减少额

解：(1) $\bar{K}_Q = \frac{\sum Q_1 P_0}{\sum Q_0 P_0} = \frac{1.1 \times 120 + 1.02 \times 200 + 1.15 \times 400}{120 + 200 + 400} = \frac{796}{720} = 110.56\%$

(2) $\bar{K}_P = \frac{\sum P_1 Q_1}{\sum P_0 Q_1} = \frac{150 + 210 + 440}{796} = \frac{800}{796} = 100.5\%$

(3) $\sum P_1 Q_1 - \sum P_0 Q_1 = 800 - 796 = 4$

$\bar{K}_P = 100.5\% - 1 = 0.5\%$

7、某大学从该校学生中随机抽取 100 人，调查到他们平均每天参加体育锻炼的时间为 26 分钟，样本方差为 36。试以 95%的置信水平，试求抽样极限误差并估计该大学全体学生平均每天参加体育锻炼的时间区间。

解： $n=100, \bar{x}=26, s^2=36, s=6$

$F(t)=95\%, t=1.96$

$\mu_{\bar{x}} = \frac{s}{\sqrt{n}} = \frac{6}{\sqrt{100}} = 0.6$

$\Delta \bar{x} = t \cdot \mu_{\bar{x}} = 1.96 \times 0.6 = 1.176$

$\bar{x} - \Delta \bar{x} = 26 - 1.176 = 24.824$

$\bar{x} + \Delta \bar{x} = 26 + 1.176 = 27.176$

$24.824 \leq \bar{x} \leq 27.176$

8、从一批零件中抽取 200 件进行测验，其中合格品 188 件。

要求：（1）计算该批零件合格率的抽样平均误差；
（2）按 95.45%的可靠程度（t=2）对该批零件的合格率作出区间估计。

解： $n=200, n_1=188, p = \frac{n_1}{n} = \frac{188}{200} = 94\%$

$S_p = \sqrt{p(1-p)} = \sqrt{94\% \times (1-94\%)} = 23.75\%$

(1) $\mu_p = \frac{S_p}{\sqrt{n}} = \frac{23.75\%}{\sqrt{200}} = 1.68\%$

(2) $F(t) = 95.45\%, t=2$

$\Delta p = t \cdot \mu_p = 2 \times 1.68\% = 3.36\%$

$p - \Delta p = 94\% - 3.36\% = 90.64\%$

$p + \Delta p = 94\% + 3.36\% = 97.36\%$

$90.64\% \leq p \leq 97.36\%$

9、为了解某地区职工家庭的收入情况，随机抽取 300 户进行调查，调查结果如下：

收入水平（元）	家庭数
2000 元以下	40
2000——4000	80
4000——6000	120
6000 以上	60
合计	300

根据以上资料，试以 95.45%的置信度求。

- 抽样平均误差；
- 估计该地区职工家庭收入的区间范围？
- 若要求允许误差不超过200,则以后抽样应抽多少个家庭为样本？

解： 以上各组组中值分别为 1000, 3000, 5000, 7000

(1) $\bar{x} = \frac{\sum x_i f_i}{\sum f_i} = \frac{1000 \times 40 + \dots + 7000 \times 60}{300} = 4333.33$

$S_{\bar{x}} = \sqrt{\frac{\sum (x_i - \bar{x})^2 f_i}{\sum f_i}} = \sqrt{\frac{(1000 - 4333.33)^2 \times 40 + \dots + (7000 - 4333.33)^2 \times 60}{300}}$

$= 1885.62$

$\mu_{\bar{x}} = \frac{S_{\bar{x}}}{\sqrt{n}} = \frac{1885.62}{\sqrt{300}} = 108.8$

(2) $\mu(t) = 95.45\%, t=2$

$\Delta \bar{x} = t \cdot \mu_{\bar{x}} = 2 \times 108.8 = 217.74$

$\bar{x} - \Delta \bar{x} = 4333.33 - 217.74 = 4115.59$

$\bar{x} + \Delta \bar{x} = 4333.33 + 217.74 = 4551.07$

(3) $\Delta \bar{x}' = 200$

$\mu'_{\bar{x}} = \frac{\Delta \bar{x}'}{t} = \frac{200}{2} = 100$

$n = \left(\frac{S_{\bar{x}}}{\mu'_{\bar{x}}} \right)^2 = \left(\frac{1885.62}{100} \right)^2 = 355.56$

